

REGIONAL SALES ANALYSIS

Data Analytics Project Report

Python EDA • Data Wrangling • Business Insights • Power BI

1. Executive Summary

Báo cáo trình bày quy trình phân tích dữ liệu doanh số theo thời gian, sản phẩm, khách hàng, kênh bán hàng và khu vực. Dữ liệu được xử lý bằng Python và trực quan hóa bằng Power BI.

KPI	Giá trị
Total Revenue	\$1,235,968,899
Total Profit	\$461,772,560
Total Quantity	541,146
Unique Orders	10,684
Customers	175
Products	30
States	47
Profit Margin	37.36%

2. Mục tiêu kinh doanh

- Đánh giá hiệu suất doanh thu và lợi nhuận theo thời gian.
- Xác định sản phẩm, khách hàng, bang/khu vực và kênh bán hàng có đóng góp lớn.
- Phát hiện xu hướng, tính mùa vụ và giao dịch bất thường.
- Đánh giá quan hệ giữa Quantity, Unit Price, Revenue, Cost và Profit.
- So sánh hiệu quả thực tế với Budget 2017 khi dữ liệu ngân sách được áp dụng.

3. Nguồn dữ liệu & Project Files

- Regional Sales Dataset.xlsx
- Regional Sales Analysis.ipynb
- Sales_data(EDA Exported).csv
- sales_dashboard.pbix

Các bảng nguồn gồm Sales Orders, Customers, Products, Regions, State Regions và 2017 Budgets.

4. Data Preparation

Data Profiling

Kiểm tra kích thước, kiểu dữ liệu, missing values, duplicate records và cấu trúc bảng.

Data Integration

Kết hợp Sales Orders với Customers, Products, Regions, State Regions và Budget.

Data Standardization

Chuẩn hóa tên cột, kiểu dữ liệu và trường ngày tháng.

Feature Engineering

Tạo Total Cost, Profit, Profit Margin và các biến thời gian.

5. Exploratory Data Analysis

- Time Series: Theo dõi doanh thu theo tháng/năm, biến động và các giai đoạn bất thường.
- Product Analysis: Xếp hạng sản phẩm theo doanh thu và profitability; phân tích Unit Price.
- Sales Channel: So sánh Wholesale, Distributor và Export về doanh thu và margin.
- Geographic Analysis: Phân tích theo Region và State, hỗ trợ bản đồ US Choropleth.
- Customer Analysis: Top/Bottom customers, Revenue, Profit Margin và Order Volume.
- Correlation Analysis: Đánh giá tương quan giữa Quantity, Unit Price, Revenue, Cost và Profit.
- Outlier Analysis: Phát hiện các giao dịch có quantity/revenue/unit price bất thường.

6. Top Products by Revenue

Rank	Product	Revenue
1	Product 26	\$117,291,821
2	Product 25	\$109,473,967
3	Product 13	\$78,281,380
4	Product 14	\$75,390,397
5	Product 5	\$70,804,381
6	Product 15	\$67,331,623
7	Product 2	\$57,401,098
8	Product 4	\$56,701,537
9	Product 1	\$55,952,290
10	Product 3	\$51,764,816

7. Top States by Revenue

Rank	State	Revenue
1	CA	\$228,785,436
2	IL	\$111,050,966
3	FL	\$90,204,680
4	TX	\$84,011,903
5	NY	\$55,534,960
6	IN	\$54,601,690
7	NJ	\$46,830,956
8	CT	\$44,251,229
9	MI	\$39,025,316
10	MA	\$35,011,942

8. Business Insights

- Doanh thu có sự khác biệt đáng kể giữa các sản phẩm, khu vực và khách hàng; vì vậy cần ưu tiên các nhóm tạo ra phần lớn giá trị.

- Unit Price có vai trò quan trọng trong Revenue và Profit; tuy nhiên cần đánh giá đồng thời Cost để tránh tối ưu doanh thu nhưng làm giảm biên lợi nhuận.
- Kênh bán hàng cần được theo dõi cả về quy mô doanh thu và profitability thay vì chỉ nhìn vào doanh thu tuyệt đối.
- Các bang/khu vực dẫn đầu nên được bảo vệ về tồn kho và customer retention, trong khi thị trường yếu hơn có thể cần chiến dịch tăng trưởng có mục tiêu.
- Outliers cần được kiểm tra trước khi sử dụng các chỉ số trung bình cho quyết định kinh doanh.

9. Power BI Dashboard

Power BI được sử dụng làm lớp báo cáo cuối cùng, tập trung vào Revenue, Profit, Profit Margin, Actual vs Budget, Product, Channel, Region/State, Customer và Time Trend. Dashboard hỗ trợ filter và drill-down.

10. Technology Stack

- Python / Pandas / NumPy
- Matplotlib / Seaborn / Plotly
- Microsoft Excel
- Microsoft Power BI

11. End-to-End Workflow

Raw Data Profiling Cleaning Integration Feature Engineering EDA Business Insights Power BI Dashboard

12. Recommendations

- Tập trung inventory và sales planning vào các sản phẩm có doanh thu cao.
- Phân bổ marketing theo khu vực dựa trên revenue, profitability và tiềm năng tăng trưởng.
- Theo dõi hiệu quả từng sales channel bằng cả Revenue và Profit Margin.
- Xây dựng customer retention/upsell cho nhóm khách hàng có giá trị cao.
- Theo dõi Actual vs Budget định kỳ để phát hiện sớm chênh lệch hiệu suất.
- Kiểm tra outliers và chất lượng dữ liệu trước mỗi vòng phân tích.

13. Conclusion

Project Regional Sales Analysis thể hiện quy trình Data Analyst end-to-end: từ dữ liệu thô, làm sạch và tích hợp dữ liệu, xây dựng biến phân tích, EDA, business insights đến Power BI dashboard.